

Aufgabe 4

Reaktionstest

Bei einem Reaktionstest am Computer werden der getesteten Person am Bildschirm nacheinander 20 Muster gezeigt, die klassifiziert werden müssen. Protokolliert werden die für die 20 Reaktionen insgesamt benötigte Reaktionszeit t sowie die Anzahl f der dabei auftretenden fehlerhaften Klassifikationen.

In der nachstehenden Tabelle sind die Ergebnisse eines Reaktionstests am Computer einer Testperson in einer Serie von zehn Testdurchgängen angegeben.

Nummer der Testdurchführung	t (in Sekunden)	f
1*	$t_1 = 22,3$	$f_1 = 3$
2	$t_2 = 24,6$	$f_2 = 2$
3	$t_3 = 21,8$	$f_3 = 3$
4	$t_4 = 23,5$	$f_4 = 1$
5	$t_5 = 32,8$	$f_5 = 5$
6	$t_6 = 21,7$	$f_6 = 4$
7	$t_7 = 22,6$	$f_7 = 3$
8	$t_8 = 22,8$	$f_8 = 2$
9	$t_9 = 35,4$	$f_9 = 3$
10	$t_{10} = 22,5$	$f_{10} = 1$

* Erläuterung: Die Person benötigte bei der ersten Testdurchführung 22,3 Sekunden, drei ihrer Klassifikationen waren falsch.

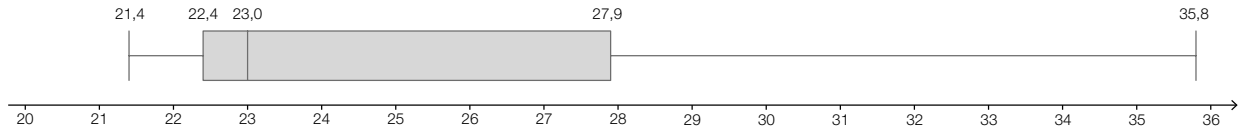
Aufgabenstellung:

- a) ☐ Berechnen Sie das arithmetische Mittel $\bar{t}$ der zehn Reaktionszeiten $t_1, t_2, \dots, t_{10}$ sowie die Standardabweichung s_t dieser zehn Werte!

Die getestete Person absolviert zwei weitere Testdurchgänge und erreicht dabei die Zeiten t_{11} und t_{12} . Das arithmetische Mittel der neuen Datenreihe $t_1, t_2, \dots, t_{10}, t_{11}, t_{12}$ wird mit $\bar{t}_{\text{neu}}$ bezeichnet, die entsprechende Standardabweichung mit s_{neu} . Geben Sie Werte für t_{11} und t_{12} so an, dass $t_{11} \neq t_{12}$, $\bar{t}_{\text{neu}} = \bar{t}$ und $s_{\text{neu}} < s_t$ gilt!

- b) Im Laufe einer Diskussion vertritt eine Person die Meinung, dass das arithmetische Mittel der 10 Reaktionszeiten die gegebene Datenliste nicht optimal beschreibt. Geben Sie ein mögliches Argument an, das diese Meinung stützt, und nennen Sie ein alternatives statistisches Zentralmaß!

Die Datenreihe der 500 Reaktionszeiten von insgesamt 50 Testpersonen wird durch das nachstehende Kastenschaubild dargestellt.



Entscheiden Sie, ob die folgende Aussage jedenfalls korrekt ist: „Höchstens 125 der 500 Reaktionszeiten betragen höchstens 22,4 s.“ Begründen Sie Ihre Entscheidung!

- c) Die Zufallsvariable H ordnet jedem Testdurchgang, bei dem einer bestimmten Person 20 Bilder vorgelegt werden, die Anzahl der dabei auftretenden fehlerhaften Reaktionen zu.

Nennen Sie unter Bezugnahme auf den dargelegten Sachverhalt die Voraussetzungen, die für den Reaktionstest als erfüllt angesehen werden müssen, damit die Zufallsvariable H durch eine Binomialverteilung beschrieben werden kann!

Berechnen Sie $P(H > 2)$, wenn die getestete Person mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 0,15$ fehlerhaft reagiert!